

ТЕСТЫ LCC ADAS

Определения

Архитектура (architecture) — представление структуры из устройств или элементов, которое позволяет идентифицировать блоки, из которых строится архитектура, их границы и интерфейсы, а также включает в себя распределение требований к этим блокам.

Безопасность — это отсутствие неприемлемого риска, связанного с вредом вследствие опасных событий, вызванных отказами электрических/электронных систем транспортного средства.

Вред – Физическое повреждение или ущерб, причиняемый здоровью людей.

Критические значения – значения, при достижении которых система должна предупредить о наличии целевого объекта в слепой зоне.

Компонент (component) — это элемент, имеющий уровень, отличный от уровня системы, который логически или технически отделен от другого элемента и состоит из нескольких частей аппаратных средств или одного, или более модулей программного обеспечения.

Контроллер (controller) — это устройство управления в системе, отвечающее за контроль, регулирование и изменение работы электронных систем автомобиля.

Концепция функциональной безопасности (functional safety concept) — спецификация функциональных требований безопасности, связанной с ними информации, их распределения по элементам архитектуры и их взаимодействия, что необходимо для достижения целей безопасности.

Риск — это сочетание вероятности возникновения вреда и тяжести этого вреда.

Система (system) — это набор компонентов или подсистем, содержащий по меньшей мере связанные между собой датчик, контроллер и исполнительное устройство.

Слепая зона – это область пространства вокруг транспортного средства, недоступная для обзора водителю.

Целевое транспортное средство — транспортное средство (автомобиль, велосипед, мотоцикл и т.д.), рассматриваемое в концепции как объект, который может потенциально столкнуться с основным ТС.

Опасное событие – Ситуация, когда может причиняться материальный и/или нематериальный вред как людям, находящимся в ОА, так и людям в ЦА.

Основное транспортное средство — транспортное средство, на котором установлен исполнительный блок, к которому применяются цели безопасности.

Элемент (element) — это система, компоненты (аппаратные средства или программное обеспечение), части аппаратных средств или модули программного обеспечения.

Эхо сигналы – сигналы, отраженные от объектов и полученные обратно в радар.

Сокращения

ASIL/УПБТС — Automotive Safety Integrity Level / Уровень полноты безопасности транспортного средства

FF — Functional Failure

GPU – Graphics Processing Unit / Графический процессор

HARA — Hazard Analysis and Risk Assessment / Анализ опасностей и оценка рисков

HAZOP — Hazard and Operability / Анализ опасности и работоспособности систем

HE — Hazardous Event / Опасное событие

ISO/ИСО — International Organization for Standardization / Международная организация по стандартизации

LCC — Lane Change Control

MCU – Microcontroller Unit / Микроконтроллер

SR/ТБ — Safety requirement / Требование безопасности

UC — Use Case / Сценарий использования

ГОСТ — Государственный стандарт

ДТП — Дорожное транспортное происшествие

ТС — Транспортное средство

ФБ — Функциональная безопасность

ФО — Функциональный отказ.

Функциональный отказ	ASIL	Реализованные требования	Предложенные испытания
FF1. Радар не обнаруживает эхо-сигналы от объектов.	A	Должна быть реализована диагностика отказов радаров.	<i>Сценарий, записать логи с радаров.</i> Основное ТС движется со скоростью выше заданного значения активации функции. <i>Редактирование логов.</i> 1. На середине записи логов вместо сигналов радаров начинает подаваться пустой радарный сигнал без данных. 2. На середине записи логов вместо сигналов радаров начинает подаваться пустой радарный сигнал без данных на протяжении N мс <i>Верификация теста.</i> 1. Система должна оповестить водителя и деактивироваться. 2. Система должна оповестить водителя о кратковременном сбое и не должна деактивироваться.
		При обнаружении любого отказа радара необходимо оповестить водителя и деактивировать систему.	

FF2. Радар определяет расстояние больше, чем есть на самом деле	А	Должно быть реализованы отслеживание выбросов при измерении расстояния.	<i>Сценарий, записать логи с радаров.</i> Основное ТС движется со скоростью выше заданного значения активации функции. Целевой автомобиль приближается к слепой зоне со скоростью выше скорости основного ТС. <i>Редактирование логов.</i> 0. Нормальная работа: Расстояние x1, для сравнения с ошибочными вариантами 1. Расстояние изменить в большую сторону, но скорость сближения и другие параметры оставить неизменными. 2. В момент, когда система уже должна оповещать водителя, кратковременно изменить расстояние до объекта в большую сторону, при этом пропорционально изменить и другие параметры объекта, затем вернуть параметры в нормальное состояние. 3. В момент, когда система уже должна оповещать водителя, изменить расстояние до объекта в большую сторону, при этом пропорционально изменить и другие параметры объекта. <i>Верификация теста.</i> 1. Проверить на отработку фильтра согласованности параметров объекта, при обнаружении ошибки в измерении расстояния на протяжении более чем N секунд, система должна оповестить водителя и деактивироваться. 2. Проверить отработку фильтра кратковременных выбросов, система не должна прекратить оповещать водителя о целевом ТС в слепой зоне. 3. При обнаружении ошибки в измерении расстояния на протяжении более чем N секунд, система должна оповестить водителя и деактивироваться.
		Должна быть реализована фильтрация выбросов при измерении расстояния.	
		При обнаружении ошибки в измерении расстояния на протяжении более чем N секунд , необходимо оповестить водителя и деактивировать систему.	

FF4. Радар обнаруживает эхо-сигналы, где нет объектов и не обнаруживает, где объекты есть	А	Должна быть реализована проверка данных с радаров на достоверность.	<i>Сценарий.</i> Направить в сторону радаров основного ТС другой радар с идентичной частотой. (Глушить сигнал радара другим радаром, получая переотражения) <i>Верификация теста.</i> Perception должен выдать ошибку невалидности данных. Система должна оповестить водителя и деактивироваться. При отсутствии сигнала с другого радара система должна вновь активироваться.
		При отказе функционирования радаров необходимо оповестить водителя и деактивировать систему.	
FF5. Радар обнаруживает лишь часть сигналов от существующих объектов	А	Должна быть реализована проверка данных с радаров на достоверность путём сравнения данных с двух радаров.	<i>Сценарий.</i> Основное ТС движется со скоростью выше заданного значения активации функции. Целевой автомобиль приближается к слепой зоне со скоростью выше скорости основного ТС. С боковой стороны от целевого ТС разместить пластину из материала с низким ЭПР или материала, пропускающего радиоволны. <i>Верификация теста.</i> Система должна отработать в штатном режиме и корректно распознать наличие объекта.
		Создать фильтр для устранения выбросов в данных с радаров.	
FF6. Радар обнаруживает существующие объекты, но также обнаруживает эхо-сигналы в местах, от куда они не могли отразиться	А	При обнаружении ошибки на протяжении более чем N секунд необходимо оповестить водителя и деактивировать систему.	<i>Сценарий 1, записать логи с радаров.</i> Основное ТС движется со скоростью выше заданного значения активации функции. Целевой автомобиль приближается к слепой зоне со скоростью выше скорости основного ТС. <i>Сценарий 2, записать логи с радаров.</i> Основное ТС движется со скоростью выше заданного значения активации функции. Целевой автомобиль приближается к слепой зоне со скоростью выше скорости основного ТС, но в месте, где целевой автомобиль бы не мог находиться в первом сценарии.
		Должна быть реализованы методы селекции движущихся целей.	
		Система должна иметь возможность адаптивно корректировать пороги обнаружения для дальнейшего уменьшения помехового фона.	
		Система должна диагностировать отказы подобного типа и определять уровень зашумлённости данных.	
		При чрезмерном уровне дефектов данных от радаров необходимо оповестить водителя и деактивировать систему.	

			(Например, на первом сценарии слева относительно основного ТС присутствует стена, во втором сценарии слева основного ТС движется целевое ТС) <i>Редактирование логов.</i> В логи сценария 1 включить данные о целевом ТС из второго сценария, синхронизируя по времени. <i>Верификация теста.</i> Проверить работу фильтров. При чрезмерном уровне дефектов данных от радаров система должна оповестить водителя и деактивироваться.
FF8. Пара задних радаров сообщает о разных показателях одного и того же объекта	А	Должна быть реализована проверка данных с радаров на симметрию и полноту покрытия путём сравнения данных с двух радаров.	<i>Сценарий, записать логи с радаров.</i> Основное ТС движется со скоростью выше заданного значения активации функции. Целевой автомобиль приближается к слепой зоне со скоростью выше скорости основного ТС. Целевое ТС должно находиться в зоне двух задних радаров <i>Редактирование логов.</i> Данные с левого радара остаются без изменений. Данные с правого радара изменяются и разбиваются на несколько случаев: 0. Нормальная работа 1. Изменение дистанции и скорости целевого ТС, которое классифицируется как незначительное расхождение 2. Изменение дистанции и скорости целевого ТС, которое классифицируется как значительное расхождение 3. Изменение ширины целевого ТС, которое классифицируется как незначительное расхождение 4. Изменение ширины целевого ТС, которое классифицируется как значительное расхождение Далее данные с правого радара остаются без изменений. Данные с левого радара изменяются согласно случаям выше.
		Система должна усреднять значения, полученные от датчиков, при незначительном расхождении.	
		При чрезмерном уровне дефектов данных от радаров необходимо оповестить водителя и деактивировать систему.	

			<i>Верификация теста.</i> 1, 3. Система должна усреднять значения, полученные от датчиков, при незначительном расхождении. 2, 4. При чрезмерном уровне дефектов данных от радаров система должна оповестить водителя и деактивировать систему.
FF9. Модуль передачи данных не доставил данные	А	Алгоритм передачи данных должен предусматривать регулярные кадры с определённым интервалом.	<i>Сценарий, записать логи CAN шины между каждым из элементов функции.</i> Основное ТС движется со скоростью выше заданного значения активации функции. <i>Редактирование логов.</i> 1. На середине записи логов вместо сигналов CAN шины начинает подаваться пустой сигнал без данных, при этом checksum и roll counter остаются в прежнем состоянии. 2. На середине записи логов вместо сигналов CAN шины начинает подаваться пустой сигнал без данных, при этом checksum так же становится нулевым(пустым). <i>Верификация теста.</i> 1,2. Система должна отбраковать N кадров при неисправности, после чего обнаружить между какими узлами произошёл обрыв, оповестить водителя и деактивировать систему.
		Система должна иметь возможность сохранять информацию об узле для дальнейшей диагностики и поиска обрыва линии при регулярном несоответствии интервалу передачи данных.	
		При обнаружении обрыва линии необходимо оповестить водителя и деактивировать систему.	
FF10. Модуль передачи данных доставил данные с потерей	А	Диагностика неполноты данных в узлах передачи должна быть реализована с помощью checksum и roll counter.	<i>Сценарий, записать логи CAN шины между каждым из элементов функции.</i> Основное ТС движется со скоростью выше заданного значения активации функции. <i>Редактирование логов.</i> 1. Передача осуществляется только по одному из каналов витой пары. 2. Передача данных осуществлена, но с пропуском не критического количества кадров
		При обнаружении кадра с потерей система должна его отбраковать.	
		Система должна отбраковать N кадров при неисправности, после чего обнаружить между какими узлами произошёл обрыв, оповестить водителя и деактивировать систему	

		При обнаружении ошибки в измерении расстояния на протяжении более чем N секунд, необходимо оповестить водителя и деактивировать систему.	3. Передача данных осуществлена, но с пропуском критического количества кадров 4. Передача осуществлена, но межкадровый промежуток увеличен на N бит 5. Передача осуществлена, но межкадровый промежуток составляет меньше 3 бит <i>Верификация теста.</i> 1, 2. Система должна обнаружить между какими узлами произошёл обрыв, оповестить водителя. 3, 5. Система должна оповестить водителя и деактивироваться. 4. На сколько критично?
FF11. GPU не распознаёт объекты	A	Должна быть реализована проверка аппаратных средств GPU.	<i>Сценарий, записать логи обмена данными между GPU и MCU.</i> Основное ТС движется со скоростью выше заданного значения активации функции. Целевой автомобиль приближается к слепой зоне со скоростью выше скорости основного ТС. <i>Редактирование логов.</i> В середине записи удалить объект из выходного пакета данных GPU, имитируя отсутствие целевого ТС в поле зрения при наличии целевого ТС. <i>Верификация теста.</i> Система должна зафиксировать несоответствие данных. Система должна предпринять попытку устранения неисправности GPU.
		Система должна предпринять попытку устранения неисправности GPU.	
		При обнаружении неисправного отказа необходимо оповестить водителя и деактивировать систему.	
FF16. GPU не вычисляет траекторию движения	A	Должна быть реализована проверка аппаратных средств GPU.	<i>Сценарий, записать логи обмена данными между GPU и MCU.</i> Основное ТС движется со скоростью выше заданного значения активации функции. Целевой автомобиль приближается к слепой зоне со скоростью выше скорости основного ТС. <i>Редактирование логов.</i> Установить в NaN поля целевого ТС отвечающие за расчёт траектории, но оставить поля вероятности и динамического ID.
		Система должна предпринять попытку устранения неисправности GPU.	
		При обнаружении неисправного отказа необходимо оповестить водителя и деактивировать систему.	

			<i>Верификация теста.</i> При обнаружении неисправимого отказа система должна оповестить водителя и деактивироваться.
FF12. GPU неверно кластеризует точки, получая больше объектов чем есть на самом деле	A	Должен быть реализован алгоритм проверки корректности работы фильтрации.	<i>Сценарий, записать логи обмена данными между GPU и MCU.</i> Основное ТС движется со скоростью выше заданного значения активации функции. Целевой автомобиль приближается к слепой зоне со скоростью выше скорости основного ТС. <i>Редактирование логов.</i> Разделить один целевой объект на несколько кластеров с разными динамическими ID, но пересекающимися координатами. <i>Верификация теста.</i> Система должна попытаться объединить разделенные кластеры в одну цель. Если количество ошибок кластеризации превышает порог (систематический сбой), система должна оповестить водителя и деактивироваться.
		Система должна проводить анализ траектории движения и оценивать стабильность объектов на разных кадрах.	
		Система должна проводить проверку кластера на достоверность.	
		При обнаружении нестабильного поведения кластеров дольше чем N секунд необходимо оповестить водителя и деактивировать систему.	
FF14. GPU распознаёт только часть объекта	A	Должен быть реализован алгоритм проверки корректности работы фильтрации.	Невозможно реализовать, требует вмешательство во внутренний алгоритм GPU.
		Система должна проводить анализ траектории движения и оценивать стабильность объектов на разных кадрах.	
		Система должна проводить проверку кластера на достоверность.	
		При обнаружении нестабильного поведения кластеров дольше чем N секунд необходимо оповестить водителя и деактивировать систему.	
FF19. MCU не прогнозирует прибытие ТС к слепой зоне	A	Должна быть реализована проверка аппаратных средств MCU.	Невозможно реализовать, требует вмешательство во внутренний алгоритм MCU.
		Система должна предпринять попытку устранения неисправности MCU.	

		При обнаружении неисправимого отказа необходимо оповестить водителя и деактивировать систему.	
FF24. MCU не принимает решение о активации индикации на зеркалах	А	Должна быть реализована проверка аппаратных средств MCU.	<i>Сценарий, записать логи выходных данных из MCU.</i> Основное ТС движется со скоростью выше заданного значения активации функции. Целевой автомобиль приближается к слепой зоне со скоростью выше скорости основного ТС. <i>Редактирование логов.</i> В выходном пакете данных для зеркал в CAN шине изменить бит активации индикации на соответствующий команде выключение, включая соответствующие изменения checksum, при этом во внутреннем логе состояния MCU не изменять этот параметр. <i>Верификация теста.</i> 1. Система должна зафиксировать несоответствие данных. Система должна предпринять попытку устранения неисправности MCU. 2. При обнаружении неисправимого отказа система должна оповестить водителя и деактивироваться.
		Система должна предпринять попытку устранения неисправности MCU.	
		При обнаружении неисправимого отказа необходимо оповестить водителя и деактивировать систему.	
FF21. MCU прогнозирует прибытие ТС в слепую зону позже, чем оно там будет на самом деле	А	Должна быть реализована проверка данных с радаров и алгоритмов трекинга на достоверность.	Невозможно реализовать, требует вмешательство во внутренний алгоритм MCU.
		Система должна выполнять программную калибровку и корректировку временных порогов прогнозирования.	
		При неудачной калибровке необходимо оповестить водителя и деактивировать систему.	
FF22. MCU прогнозирует прибытие ТС в слепую зону только с одной стороны из двух	А	Должна быть реализована диагностика отказов радаров.	Невозможно реализовать, требует вмешательство во внутренний алгоритм MCU.
		Должна быть реализована проверка данных с радаров на симметрию и полноту покрытия путём сравнения данных с двух радаров.	

		Должна быть реализована проверка аппаратных средств MCU.	
		Система должна предпринять попытку устранения неисправности MCU.	
		При обнаружении неисправимого отказа необходимо оповестить водителя и деактивировать систему.	